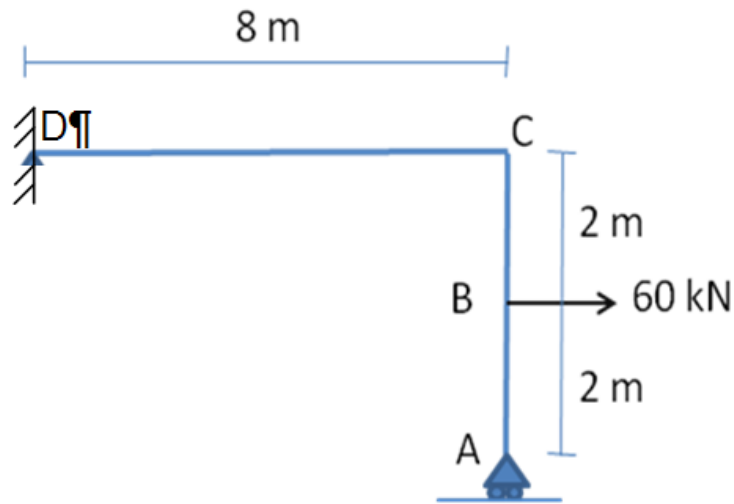


PROBLEMA 3:

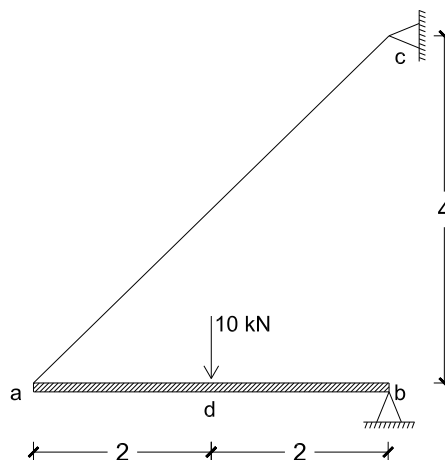
En la estructura cuya forma y dimensiones se muestran en la figura, con producto $EI=104 \text{ kN.m}^2$, se pide determinar el desplazamiento horizontal de la sección B.



PROBLEMA 5:

En la figura se representa una viga ab apoyada en b y sujeta en a por un tirante de acero ac. La sección de la viga es rectangular de 0,60 m de canto por 0,30 m de ancho, y el módulo de elasticidad el material es $E = 20.000 \text{ MPa}$. El tirante tiene un área de 5 cm^2 y un módulo de elasticidad $E = 200.000 \text{ MPa}$. Se pide:

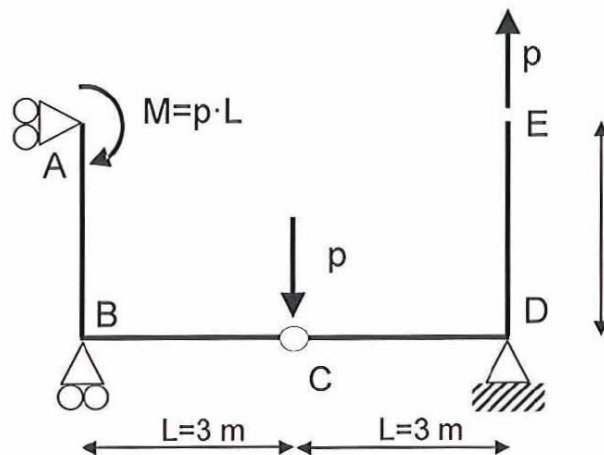
- calcular las reacciones;
- dibujar las leyes de esfuerzos en la viga;
- despreciando la deformación longitudinal por axil de la viga, calcular la flecha en a y el giro en d.



PROBLEMA 9:

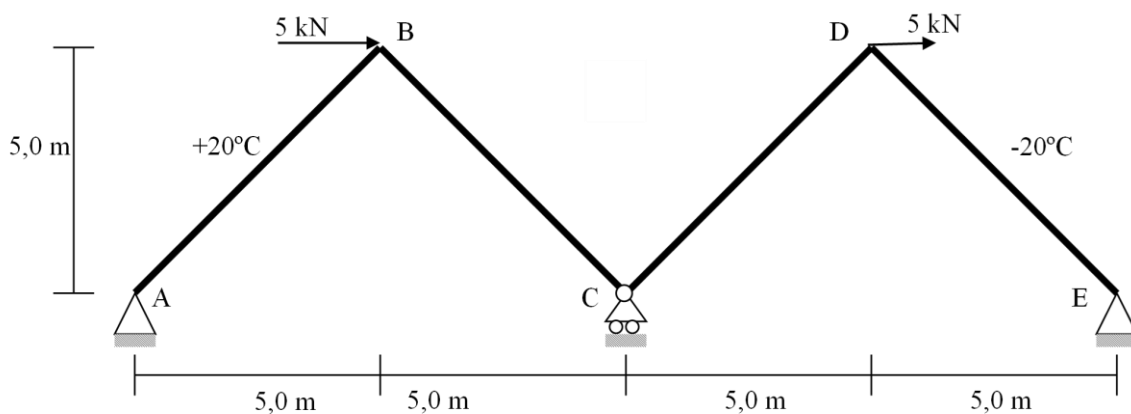
La estructura ABCDE, cuyo nudo C es una rótula, está sometida a las cargas indicadas en la figura. El módulo de elasticidad E y el momento de inercia I son constantes en toda la estructura. Se pide:

- Diagrama de momentos flectores en función de P .
- Giro de la sección B.
- Giro de la sección D.



PROBLEMA 11:

En la estructura de la figura los elementos ABC y CDE están articulados entre sí en C. Las acciones a considerar sobre la estructura son un incremento de temperatura constante de $+20^{\circ}\text{C}$ en la barra AB y de -20°C en la barra DE, y unas fuerzas horizontales hacia la derecha de 5 kN en el punto B y D. Se pide calcular el movimiento horizontal del punto C.



Nota:

$$EI = 300.000 \text{ kNm}^2$$

$$\alpha = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Se despreciarán las deformaciones por axil, cortante y la longitudinal por flexión.

PROBLEMA 1.19:

Dada la estructura de la figura, la cual se encuentra sometida a la acción de una carga horizontal de valor P que actúa en la sección D y de unas cargas térmicas en la barra BD, determinar:

1. Comentar brevemente los pasos a seguir para resolver el ejercicio.
2. Reacciones en los apoyos.
3. Diagrama de momentos flectores de la estructura.
4. Movimientos del nudo D.

Datos:

Rigidez a flexión = (EI)

Canto de la sección $c = 0,1 \text{ m}$

Coefficiente de dilatación térmica $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

